

Autoescola Els Joels



Autoescola Els Joels

Índex

1. Resum Executiu	4
1.1 Abstract	5
2. Context i situació inicial	7
3. Abast del projecte	9
Casos d'ús	10
Cas d'ús 1: Entrar als tests i resoldre'n	10
Cas d'ús 2: Veure vídeos	12
Cas d'ús 3: Gestionar classes en línia i sessions de dubtes	13
Solució Tècnica	15
CU1 L'alumne accedeix i resol tests des de casa	15
CU2 L'alumne accedeix i visualitza vídeos des de casa	16
CU3 El professor imparteix classes en línia i sessions de dubtes (Google Meet)	17
Components principals	19
Requisits tècnics mínims	20
Per al professor (classe en línia)	20
Per a l'alumne	20
Per al servidor cloud (Dinahosting)	21
4. Coneixements del Cicle	21
4.1 Mòduls relacionats amb el projecte	21
4.2 Mòduls amb relació complementària	21
5. Disseny i solució tècnica	23
5.1 Arquitectura:	23
Descomposició funcional per capes	24
Funcionalitat: Tests autocorregits	24
Funcionalitat: Visualització de vídeos	25
Funcionalitat: Classes en línia amb Google Meet	26
Resum de components per capa horitzontal	28
5.2 Infraestructura:	30
Diagrama de Infraestructura	30
1. SERVIDORS I EQUIPS DE XARXA	31
2. DISPOSITIUS DE SEGURETAT I PREVENCIÓ	34
3. DISPOSITIUS PER A CLASSES EN LÍNIA I STREAMING	36
4. ACCESS POINTS (COBERTURA WI-FI)	37
5. ALTRES DISPOSITIUS (IMPLÍCITS AL SISTEMA)	38
5.3 Cloud híbrid:	39
5.4 Integració del sistema ERP	40
5.5 Integració ERP + Cloud	40
5.6 Eines i tecnologies triades	41
6. Planificació del projecte	42

Fase 1: Planificació del projecte	42
Fase 2: Creació del projecte	42
Fase 3: Comprovació i rectificació d'errors	43
7. Desenvolupament i implementació	43
7.1 Tasques	43
TASCA 1: Sistema de tests autocorregits	43
TASCA 2: Sistema de visualització de vídeos	45
TASCA 3: Sistema de classes en línia (Google Meet)	47
TASCA 4: Configuració del servidor i desplegament	49
TASCA 5: Seguretat i validació	51
7.2 Resum global de recursos i temps	52
8. Desenvolupament i implementació	54
9. Desplegament (deploy)	55
10. Resultats i validació	56
11. Conclusions i aprenentatges	57
12. Annexos	58

1. Resum Executiu

Aquest projecte tracta sobre la informatització completa d'una autoescola que actualment funciona de manera totalment tradicional i manual. A dia d'avui, tota la gestió de l'autoescola es fa sense cap sistema digital: el registre dels alumnes es guarda en llibretes, els tests es fan en paper, les correccions es realitzen manualment consultant llibres amb les respostes, i la comunicació entre professors i alumnes és molt limitada i lenta. Aquest sistema provoca una gran pèrdua de temps, dificultats d'organització, errors humans i una gestió poc eficient tant per als treballadors de l'autoescola com per als alumnes.

L'objectiu principal del projecte és modernitzar completament l'autoescola mitjançant la creació d'un sistema informàtic integral que permeti automatitzar i centralitzar totes les seves funcions. Per aconseguir-ho, es desenvoluparà una pàgina web funcional i accessible on cada alumne i professor tindrà el seu propi usuari i contrasenya per accedir a la plataforma. D'aquesta manera, cada usuari podrà consultar la seva informació personal, l'estat dels seus cursos, les classes programades i els resultats dels tests de manera ràpida i segura.

S'implementarà un sistema de tests en línia perquè els alumnes puguin realitzar exàmens teòrics des de qualsevol dispositiu amb connexió a Internet. Aquests tests es corregiran automàticament pel sistema, mostrant els errors, les respostes correctes i la puntuació obtinguda a l'instant. Això eliminarà la necessitat de corregir manualment cada examen, reduint molt el temps de treball dels professors i accelerant el procés d'aprenentatge dels alumnes.

Una altra part important del projecte serà la incorporació de contingut multimèdia, com vídeos explicatius, classes en línia i materials de suport. Els professors podran pujar vídeos, documents i recursos educatius perquè els alumnes els puguin consultar quan vulguin.

També es podran realitzar classes virtuals i sessions de dubtes en directe, facilitant l'aprenentatge fora de l'aula tradicional.

A nivell tècnic, també serà necessari dissenyar la infraestructura de xarxa i decidir quins tipus de servidors s'utilitzaran per allotjar la pàgina web i els diferents serveis de la plataforma. Caldrà estudiar quina és la millor configuració, com instal·lar els servidors, garantir la seguretat de les dades i assegurar que el sistema sigui estable i eficient.

En definitiva, aquest projecte busca transformar una autoescola tradicional en una autoescola moderna i digital. Informatitzant tots els processos, aconseguirem una gestió molt més ràpida, eficient i còmoda, millorant tant el funcionament intern de l'empresa com l'experiència dels alumnes. El temps necessari per fer gestions, realitzar tests, corregir exàmens o accedir als materials es reduirà considerablement, fent que tot el sistema sigui més àgil, organitzat i senzill d'utilitzar.

1.1 Abstract

This project deals with the complete computerization of a driving school that currently operates in a completely traditional and manual way. Today, all management of the driving school is done without any digital system: the student record is kept in notebooks, the tests are done on paper, the corrections are made manually by consulting books with the answers, and the communication between teachers and students is very limited and slow. This system causes a great loss of time, organizational difficulties, human errors and inefficient management for both the driving school workers and the students.

The main objective of the project is to completely modernize the driving school by creating a comprehensive computer system that allows all its functions to be automated and centralized. To achieve this, a functional and accessible website will be developed where each student and teacher will have their own username and password to access the platform. In this way, each user will be able to consult their personal information, the status of their courses, the scheduled classes and the results of the tests quickly and securely.

An online testing system will be implemented so that students can take theory exams from any device with an Internet connection. These tests will be automatically corrected by the system, showing errors, correct answers and the score obtained instantly. This will eliminate the need to manually correct each exam, greatly reducing teachers' working time and accelerating the students' learning process.

Another important part of the project will be the incorporation of multimedia content, such as explanatory videos, online classes and support materials. Teachers will be able to upload videos, documents and educational resources so that students can consult them whenever they want.

Virtual classes and live question sessions will also be possible, facilitating learning outside the traditional classroom.

At a technical level, it will also be necessary to design the network infrastructure and decide what types of servers will be used to host the website and the different services of the platform. It will be necessary to study the best configuration, how to install the servers, guarantee data security and ensure that the system is stable and efficient.

In short, this project seeks to transform a traditional driving school into a modern and digital driving school. By computerizing all processes, we will achieve much faster, more efficient and more convenient management, improving both the internal functioning of the company and the experience of the students. The time needed to make arrangements, take tests, correct exams or access materials will be considerably reduced, making the entire system more agile, organized and easy to use.

2. Context i situació inicial

Actualment, moltes autoescoles continuen utilitzant sistemes tradicionals i poc eficients per gestionar les classes teòriques, les pràctiques i els tests dels alumnes. En molts casos, els exàmens es fan en paper, les correccions es realitzen manualment i tota la informació dels alumnes s'organitza de manera poc pràctica. Aquest model fa que molts processos siguin lents, difícils de controlar i poc còmodes tant per als professors com per als estudiants.

A més, aquest tipus de funcionament presenta diverses limitacions importants. Molts alumnes només poden practicar durant l'horari de classe i no disposen d'eines per continuar estudiant des de casa. Quan tenen dubtes, sovint han d'esperar fins a la següent classe per resoldre'ls, fet que pot dificultar el seu aprenentatge i alentir la seva preparació per als exàmens teòrics. Per altra banda, els professors tampoc tenen una manera senzilla de controlar el progrés individual de cada alumne, veure quins errors es repeteixen més o identificar quins estudiants necessiten més ajuda.

Per solucionar aquests problemes, aquest projecte proposa crear una plataforma web completa per a una autoescola, on totes les funcions importants estiguin centralitzades en un únic sistema. La idea és que tant alumnes com professors puguin accedir a una mateixa plataforma digital des de qualsevol dispositiu amb connexió a Internet.

A la pàgina web, els alumnes podran realitzar tests en línia que es corregiran automàticament, veure vídeos explicatius, consultar materials d'estudi, accedir a classes virtuals i revisar el calendari amb les classes programades o els exàmens. També podran veure els seus resultats, repetir tests per practicar i estudiar al seu propi ritme des de casa, sense dependre exclusivament de les classes presencials.

Pel que fa als professors, la plataforma els permetrà gestionar les classes de manera molt més organitzada i eficient. Podran crear i programar tests, pujar contingut educatiu, controlar l'assistència, fer seguiment del rendiment dels alumnes i organitzar sessions de dubtes o classes en línia. Això facilitarà molt la feina administrativa i els permetrà dedicar més temps a l'ensenyament i al suport dels alumnes.

Aquest projecte no només busca modernitzar l'autoescola, sinó també millorar considerablement l'experiència d'aprenentatge. Gràcies a la informatització de tots els processos, l'estudi serà més accessible, flexible i ràpid. Els alumnes podran preparar-se

Joel Garcia i Joel Ventura SMX2 B

millor per als exàmens, mentre que els professors disposaran d'eines més potents i còmodes per gestionar el seu treball diari.

En definitiva, la necessitat principal que es vol cobrir és fer que l'aprenentatge dins de l'autoescola sigui més fàcil, eficient i accessible per a tothom, adaptant-se a les necessitats actuals i aprofitant els avantatges que ofereixen les noves tecnologies.

3. Abast del projecte

El projecte inclourà el disseny i la creació completa de la pàgina web, incorporant totes les funcions especificades per garantir una experiència d'usuari satisfactòria. Un cop finalitzada la fase de desenvolupament, es duran a terme proves exhaustives per verificar el funcionament correcte de cada apartat i assegurar que no hi hagi errors.

Cal destacar que no s'inclourà la creació d'una aplicació mòbil, de manera que la plataforma estarà optimitzada exclusivament per a navegadors web. Tampoc es contempla la connexió amb sistemes externs, com ara la DGT o plataformes de pagament, ja que l'abast del projecte se centra únicament en les funcionalitats internes de la pròpia pàgina.

Pel que fa al disseny, serà senzill però pràctic, sense elements innecessaris que puguin complicar la navegació. S'ha pensat especialment perquè sigui fàcil d'utilitzar tant per als alumnes com per als professors, prioritzant en tot moment la claredat i la usabilitat per sobre d'aspectes purament estètics.

Casos d'us

Cas d'ús 1: Entrar als tests i resoldre'n

Actor: Alumne

Descripció: L'alumne accedeix a la plataforma de l'autoescola per realitzar tests teòrics de conducció.

Precondicions:

- Estar inscrit a l'autoescola.

Flux principal:

1. L'alumne entra a la plataforma de l'autoescola.
2. El sistema mostra el menú principal.
3. L'alumne selecciona l'opció "Tests".
4. El sistema mostra una llista de tests disponibles.
5. L'alumne tria un test.
6. El sistema carrega les preguntes del test.
7. L'alumne respon les preguntes.
8. L'alumne finalitza el test.
9. El sistema mostra els resultats (encerts, errors, puntuació).

Fluxos alternatius:

- A1: En el punt 4 no hi ha tests disponibles
- El sistema mostra un missatge indicant que no hi ha tests disponibles.
- A2: En el punt 6 el sistema no pot carregar el test
- El sistema mostra un missatge d'error i permet tornar-ho a intentar.
- A3: En el punt 1 el sistema no deixa iniciar sessió.
- El sistema redirigeix l'usuari a la pantalla d'inici de sessió.

Postcondicions:

- El resultat del test queda guardat al sistema.
- L'alumne pot revisar els seus errors.

Cas d'ús 2: Veure vídeos

Actor: Alumne

Descripció: L'alumne accedeix a la plataforma de l'autoescola per visualitzar vídeos explicatius sobre teoria de conducció.

Precondicions:

- Estar inscrit a l'autoescola.

Flux principal:

1. L'alumne entra a la plataforma de l'autoescola.
2. El sistema mostra el menú principal.
3. L'alumne selecciona l'opció "Vídeos".
4. El sistema mostra una llista de vídeos disponibles (per temes).
5. L'alumne tria un vídeo.
6. El sistema carrega el vídeo seleccionat.
7. L'alumne reproduïx el vídeo.
8. L'alumne pot pausar, avançar o retrocedir el vídeo.
9. L'alumne finalitza la visualització.

Fluxos alternatius:

- A1: No hi ha vídeos disponibles
- El sistema mostra un missatge indicant que no hi ha vídeos disponibles.
- A2: Error en carregar el vídeo
- El sistema mostra un missatge d'error i permet tornar-ho a intentar.
- A3: Sessió no iniciada
- El sistema redirigeix l'usuari a la pantalla d'inici de sessió.

Postcondicions:

- El sistema pot guardar el progrés de visualització de l'alumne.
- L'alumne pot tornar a veure el vídeo més endavant.

Cas d'ús 3: Gestionar classes en línia i sessions de dubtes

Actors: Alumne i Professor/a

Descripció:

El professor crea i imparteix classes en línia o sessions de dubtes mitjançant Google Meet, i els alumnes accedeixen a la plataforma per participar-hi en temps real.

Precondicions:

- L'alumne ha d'estar inscrit a l'autoescola.
- El professor ha de formar part de l'autoescola.
- Tots dos han de disposar d'una connexió a Internet estable.
- El professor ha de tenir càmera, micròfon i un compte de Google associat.
- Els alumnes han de tenir permisos per accedir a la classe (pagament al dia, classe programada, etc.).
- Els usuaris han d'haver iniciat sessió a la plataforma.

Flux principal:

1. El professor entra a la plataforma de l'autoescola.
2. El sistema mostra el menú principal amb les opcions de professor.
3. El professor selecciona "Crear classe en línia" o "Iniciar sessió de dubtes".
4. El sistema mostra un formulari per configurar la classe (títol, data, hora, durada i tipus).
5. El professor emplena les dades i confirma la creació.
6. El sistema genera l'enllaç de Google Meet, programa la classe i la mostra al calendari dels alumnes.
7. L'alumne entra a la plataforma de l'autoescola.
8. El sistema mostra el menú principal.
9. L'alumne selecciona l'opció "Classes en línia".
10. El sistema mostra el calendari amb les classes disponibles.
11. A l'hora programada, el professor selecciona "Iniciar classe".
12. El sistema redirigeix el professor a la sala virtual de Google Meet.
13. L'alumne selecciona la classe activa.
14. El sistema carrega la sala virtual i connecta l'alumne a la classe.
15. El professor imparteix la classe o resol dubtes en directe.
16. El professor pot compartir pantalla, gestionar participants i controlar la sessió.
17. Els alumnes poden escoltar la classe, activar/desactivar el micròfon i escriure preguntes al xat.
18. El professor finalitza la sessió tancant la sala virtual.
19. El sistema registra la finalització de la classe i l'assistència dels alumnes.

Fluxos alternatius:

Joel Garcia i Joel Ventura SMX2 B

- A1: No hi ha classes programades → El sistema mostra un missatge indicant que no hi ha classes disponibles.
- A2: La classe encara no ha començat → El sistema mostra l'hora d'inici i permet actualitzar.
- A3: La classe ja ha finalitzat → El sistema ofereix veure la gravació si està disponible.
- A4: Error en generar l'enllaç o carregar la sala virtual → El sistema mostra un missatge d'error i permet reintentar.
- A5: El professor encara no ha iniciat la classe → El sistema mostra "Esperant que el professor iniciï la classe..."
- A6: Cap alumne es connecta → El professor pot finalitzar la sessió i el sistema registra l'absència.
- A7: Sessió no iniciada → El sistema redirigeix l'usuari a la pantalla d'inici de sessió.
- A8: El professor vol programar la classe per a un altre dia → El sistema guarda la sessió al calendari i genera l'enllaç automàticament.
- A9: El professor vol iniciar una sessió de dubtes immediata → El sistema genera un enllaç instantani per compartir.

Postcondicions:

- La classe queda registrada al sistema amb el seu enllaç de Google Meet.
- L'assistència dels alumnes queda registrada.
- Els alumnes poden consultar la gravació i el xat posteriorment (si està habilitat).
- El sistema pot enviar notificacions o recordatoris relacionats amb la classe.

Solució Tècnica

CU1 L'alumne accedeix i resol tests des de casa

Nivell	Descripció	Instal·lació / Configuració
Aplicació	Navegador web. Plataforma de tests autocorregits (PHP, HTML, CSS, JS)	Desplegar codi al servidor de Dinahosting. Crear base de dades MySQL amb taules: usuaris, tests, preguntes, respostes, resultats. Programar la lògica de correcció automàtica.
Serveis	Cloud: Servidor web Apache, Base de dades MySQL, Autenticació d'usuaris per rols, Sistema de correcció automàtica	Configurar Apache (Dinahosting). Configurar autenticació (sessions PHP).
Sistema operatiu	Cloud	-
Xarxa i comunicacions	Cloud	-
Capa física	Cloud	-

CU2 L'alumne accedeix i visualitza vídeos des de casa

Nivell	Descripció	Instal·lació / Configuració
Aplicació	Navegador web. Plataforma de visualització de vídeos (HTML5, reproductor embegut)	Desplegar codi a Dinahosting. Pujar vídeos al servidor (o a emmagatzematge al núvol). Crear taules a MySQL: vídeos, categories, progrés de visualització.
Serveis	Servidor web Apache, Emmagatzematge de vídeos (servidor de fitxers o CDN), Servei de streaming, Registre de progrés	Configurar Apache per servir vídeos. Configurar el reproductor HTML5. Implementar guardat de progrés (timestamp o percentatge).
Sistema operatiu	Cloud	-
Xarxa i comunicacions	Cloud	-
Capa física	Cloud	-

CU3 El professor imparteix classes en línia i sessions de dubtes (Google Meet)

Nivell	Descripció	Instal·lació / Configuració
Aplicació	Navegador web (Chrome, Firefox, Edge). Google Meet integrat via API. Frontend: HTML, CSS, JavaScript. Backend: PHP. Panell de control per al professor.	Desplegar codi a Dinahosting. Crear base de dades MySQL. Configurar projecte a Google Cloud Console. Activar API de Google Meet i Google Calendar. Crear credencials OAuth 2.0.
Serveis	Servidor web Apache. Base de dades MySQL. API de Google Meet per generar enllaços de videoconferència. API de Google Calendar per programar classes. Sistema de gestió de calendari i notifikacions.	Configurar Apache (Dinahosting). Integrar API de Google Meet i Google Calendar amb OAuth 2.0. Programar lògica de creació de classes i generació d'enllaços. Configurar enviament automàtic de notifikacions per email amb l'enllaç de Google Meet.
Sistema operatiu	Qualsevol SO client (Windows, Linux, macOS, Android, iOS)	Núvol: Linux (Dinahosting). Local (on-premise): Linux per a l'ERP (opcional per

		sincronitzar classes i assistència).
Xarxa i comunicacions	Connexió a Internet d'alta velocitat (recomanat 10 Mbps+ per a vídeo en directe). HTTPS (SSL) per a la web. Comunicació amb APIs de Google (port 443).	Núvol: Configurar domini, certificat SSL, port 443. Configurar redireccions OAuth per a Google API. Local: VPN per sincronitzar classes amb l'ERP intern. VLAN per a servidors de l'autoescola.
Capa física	Ordinador del professor (amb càmera, micròfon i altaveus). Connexió a Internet (fibra òptica recomanada).	On-premise: Servidor físic en rack a l'autoescola (ERP i gestió interna). Núvol: Servidors de Dinahosting. Google Meet: Infraestructura de Google (servidors, emmagatzematge, streaming).

Components principals

Component	Tecnologia / Proveïdor	Ubicació
Servidor web	Apache	Dinahosting (cloud)
Base de dades	MySQL	Dinahosting (cloud)
Backend	PHP	Dinahosting (cloud)
Frontend	HTML, CSS, JavaScript	Dinahosting (cloud)
Videoconferència	Google Meet API	Google Cloud
Emmagatzematge vídeos	Servidor de fitxers o CDN	Dinahosting o extern

Requisits tècnics mínims

Per al professor (classe en línia)

Requisit	Especificació
Connexió a Internet	Fibra òptica (mínim 10 Mbps de pujada)
Ordinador	Càmera, micròfon, altaveus
Navegador	Chrome, Firefox o Edge (actualitzat)
Sistema operatiu	Windows, Linux, macOS, Android o iOS

Per a l'alumne

Requisit	Especificació
Connexió a Internet	Banda ampla (mínim 5 Mbps)
Navegador	Qualsevol navegador modern amb suport HTML5
Dispositius	Ordinador, tauleta o mòbil

Per al servidor cloud (Dinahosting)

Requisit	Especificació
Programari	Apache, PHP, MySQL
Domini	Configurat amb certificat SSL (HTTPS)
Ports	443 (HTTPS) obert
Emmagatzematge	Suficient per als vídeos (o emprar CDN extern)

4. Coneixements del Cicle

4.1 Mòduls relacionats amb el projecte

- Aplicacions web = desenvolupament de la pàgina i les seves funcionalitats.
- Sistemes operatius en xarxa = gestió del servidor, autenticació i permisos.
- Xarxes locals = comunicació entre clients i servidor.
- Seguretat informàtica = protecció de dades i seguretat d'usuaris.
- Serveis de xarxa = servidors, bases de dades i notifikacions.
- Digitalització aplicada als sectors productius = transformació digital de l'autoescola.
- Projecte intermodular = integració final de tot el projecte.
- Anglès professional = documentació tècnica i ús d'eines en anglès.

4.2 Mòduls amb relació complementària

- Muntatge i manteniment d'equips = infraestructura del servidor si fos local.
- Aplicacions ofimàtiques = només per registrar alumnes o documentació
- Sostenibilitat aplicada al sistema productiu = digitalització que redueix paper i

recursos.

- Itinerari personal per a l'ocupabilitat I = competències personals per organitzar el projecte.
- Itinerari personal per a l'ocupabilitat II = competències professionals i seguiment del projecte.
- Mòdul professional optatiu = depèn del contingut, podria ser complementari.

5. Disseny i solució tècnica

5.1 Arquitectura:

Component	Descripció
Client (Frontend)	Navegador web accessible des de qualsevol dispositiu (ordinador, tauleta, mòbil). Interfície diferenciada per a alumnes, professors i administradors.
Servidor (Backend)	Processa la lògica del sistema: autenticació, gestió de dades, correcció automàtica de tests, registre de progrés de vídeos i integració amb APIs externes (Google Meet, Google Calendar).
Servidor de base de dades	Emmagatzema tota la informació: usuaris (amb rols), tests, preguntes, respostes, resultats, vídeos, categories, progrés de visualització, classes programades i assistència.

Descomposició funcional per capes

A continuació es detalla, per a cada funcionalitat del sistema, la seva descomposició en les diferents capes tècniques: Capa Física, Capa de Xarxa i Comunicacions, Capa de Sistema Operatiu, Capa de Serveis, Capa d'Aplicació i Capa de Dades.

Funcionalitat: Tests autocorregits

Capa	Descripció	Instal·lació / Configuració
Capa Física	Servidors de Dinahosting (cloud).	Contractar hosting a Dinahosting amb recursos suficients (CPU, RAM, emmagatzematge).
Capa de Xarxa i Comunicacions	Comunicació HTTPS (port 443) entre el navegador i el servidor.	Configurar domini, certificat SSL i assegurar el port 443 obert.
Capa de Sistema Operatiu	Cloud: Linux (Dinahosting). Client: qualsevol SO amb navegador.	Dinahosting proporciona el SO configurat. El client no necessita instal·lació addicional.
Capa de Serveis	Servidor web Apache. Base de dades MySQL. Autenticació per rols (sessions PHP).	Configurar Apache. Configurar gestió de sessions PHP. Programar la lògica de correcció

	Correcció automàtica de tests.	automàtica.
Capa d'Aplicació	Navegador web. Plataforma desenvolupada amb PHP, HTML, CSS, JavaScript.	Desplegar codi a Dinahosting. Crear interfícies per a alumnes, professors i administradors.
Capa de Dades	MySQL	Crear base de dades i taules amb les seves relacions i claus.

Funcionalitat: Visualització de vídeos

Capa	Descripció	Instal·lació / Configuració
Capa Física	Servidors de Dinahosting o CDN extern per a l'emmagatzematge de vídeos.	Contractar espai d'emmagatzematge suficient. Opcional: CDN per a millor rendiment.
Capa de Xarxa i Comunicacions	HTTPS (port 443). Streaming de vídeo mitjançant HTTP o HLS.	Configurar el servidor per servir vídeos amb cache adequat. Configurar reproductor HTML5.

Capa de Sistema Operatiu	Cloud: Linux (Dinahosting). Client: qualsevol SO amb navegador modern.	El reproductor funciona nativament al navegador sense programari adicional.
Capa de Serveis	Apache. Emmagatzematge de vídeos. Servei de streaming. Registre de progrés de visualització.	Configurar Apache per servir vídeos grans (range requests). Implementar guardat automàtic del progrés.
Capa d'Aplicació	Navegador web. Reproductor HTML5 embegut. Interfície de selecció de vídeos i progrés.	Desplegar codi a Dinahosting. Pujar vídeos. Implementar reproductor amb controls.
Capa de Dades	MySQL	Crear taules. Implementar lògica per guardar i recuperar el progrés de cada alumne.

Funcionalitat: Classes en línia amb Google Meet

Capa	Descripció	Instal·lació / Configuració
------	------------	-----------------------------

Capa Física	Ordinador del professor (càmera, micròfon, altaveus). Fibra òptica. Servidors Dinahosting. Infraestructura de Google. Opcional: servidor físic per a ERP.	Disposar d'equip perifèric adequat. Contractar fibra simètrica (10 Mbps+ pujada). Muntar servidor local si es vol ERP on-premise.
Capa de Xarxa i Comunicacions	Internet d'alta velocitat. HTTPS (port 443). Comunicació amb APIs de Google (port 443). Opcional: VPN per a ERP.	Configurar domini i SSL. Configurar redireccions OAuth per a Google API. Configurar VPN si hi ha servidor local.
Capa de Sistema Operatiu	Client: qualsevol SO (Windows, Linux, macOS, Android, iOS). Núvol: Linux (Dinahosting). Local: Linux per a l'ERP.	L'alumne i professor només necessiten navegador. L'ERP local requereix instal·lació de Linux.
Capa de Serveis	Apache, MySQL. API Google Meet (generació d'enllaços). API Google Calendar (programació). Notificacions per email.	Configurar projecte a Google Cloud Console. Activar APIs. Crear credencials OAuth 2.0. Integrar APIs al backend. Configurar enviament d'emails.

Capa d'Aplicació	Navegador web. Frontend: HTML, CSS, JavaScript. Backend: PHP. Panell de control del professor.	Desplegar codi a Dinahosting. Implementar calendari. Programar creació de classes i generació d'enllaços Meet. Programar notificacions automàtiques.
Capa de Dades	MySQL	Crear taules per gestionar classes, assistència i notificacions. Si hi ha ERP local, configurar sincronització periòdica via VPN.

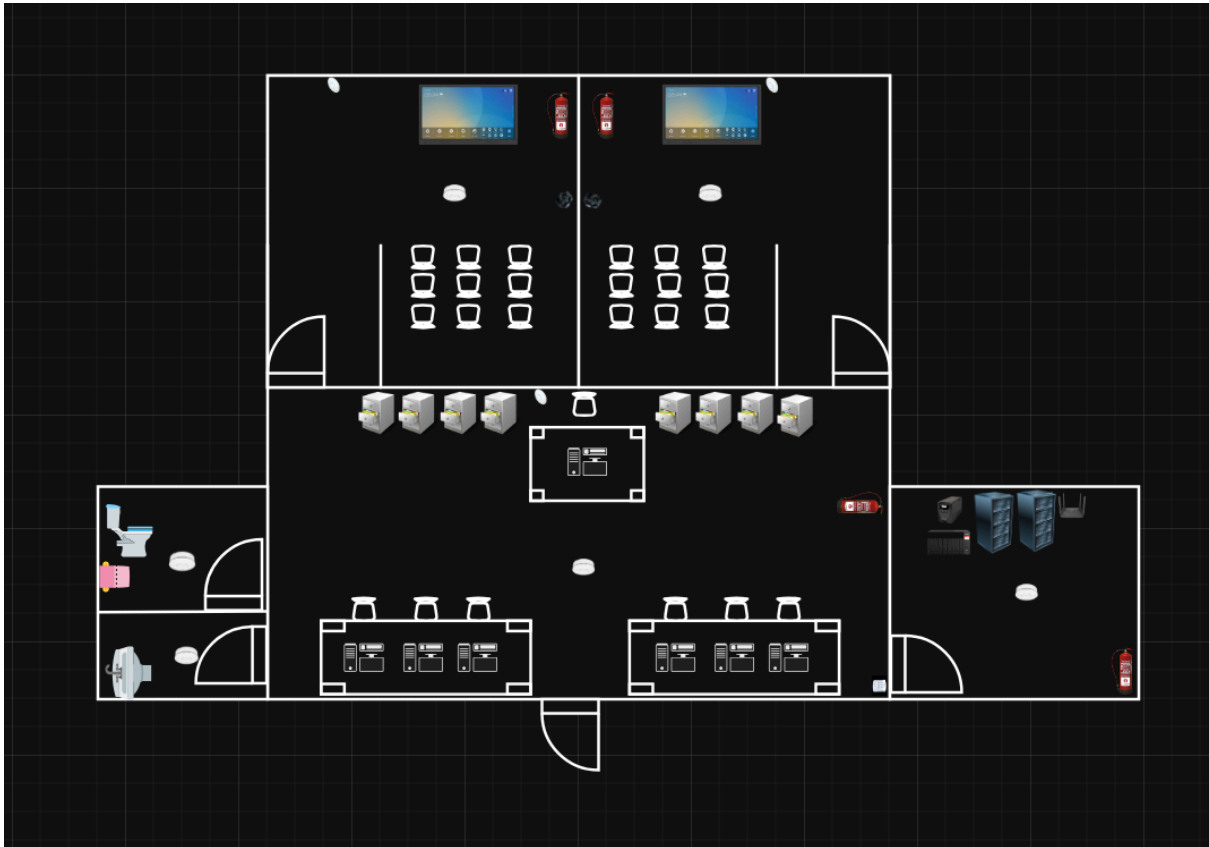
Resum de components per capa horitzontal

Capa	Components	Tecnologies / Proveïdors
Capa Física	Servidors cloud, servidor local (opcional), ordinador professor, dispositius alumnes	Dinahosting, Google, PC amb càmera/micròfon, fibra òptica
Capa de Xarxa	Internet, HTTPS/SSL, VPN (opcional)	TCP/IP, HTTP/HTTPS, OpenVPN, certificat SSL

Capa SO	SO cloud, client, local	Linux (Dinahosting), Windows/macOS/Android/iOS , Linux (ERP)
Capa de Serveis	Servidor web, base de dades, APIs externes, email	Apache, MySQL, Google Meet API, Google Calendar API, SMTP
Capa d'Aplicació	Frontend (navegador), backend (PHP)	HTML, CSS, JavaScript, PHP, reproductor HTML5
Capa de Dades	Base de dades relacional, emmagatzematge de fitxers	MySQL (taules), sistema de fitxers per a vídeos

5.2 Infraestructura:

Diagrama de Infraestructura



1. SERVIDORS I EQUIPS DE XARXA

Element	Funció	Justificació
Router / Firewall perimetral	Connecta la xarxa local amb Internet i filtra el trànsit entrant i sortint.	Imprescindible perquè alumnes i professors accedeixin a la plataforma. Protegeix el sistema d'accessos no autoritzats des de l'exterior.
Switch gestionable (L2/L3)	Interconnecta tots els dispositius de la xarxa local i permet segmentar en VLANs (alumnes, professors, servidors).	Necessari per separar el trànsit intern. Evita que els alumnes accedeixin directament als servidors. Millora el rendiment i la seguretat.
Patch panel Cat6	Punt de connexió central on arriben tots els cables de xarxa de l'edifici.	Facilita la gestió i el manteniment del cablejat estructurat. Permet canviar connexions sense tocar el cablejat de paret.

Cablejat estructurat (Cat6)	Infraestructura de cable que connecta físicament els ordinadors, APs i servidors al switch.	Garanteix transmissió estable d'alta velocitat (fins a 1 Gbps). Evita problemes de latència durant els tests en línia.
Rack de servidors (19")	Estructura metàl·lica normalitzada que allotja els servidors, switch, patch panel i SAI.	Organitza i protegeix el maquinari en un espai reduït. Facilita la ventilació i el manteniment dels equips.
SAI (Sistema d'Alimentació Ininterrompuda)	Proporciona energia elèctrica durant apagades o fluctuacions de corrent.	Evita la pèrdua de dades i garanteix que els servidors es tanquin correctament en cas de tall de llum.
NAS (Network Attached Storage)	Emmagatzematge en xarxa per a còpies de seguretat i contingut multimèdia.	Guarda còpies de seguretat diàries de la base de dades, els vídeos formatius i les gravacions de les classes en directe. Permet recuperar el sistema en cas de fallada.

Servidor 1 (web i aplicacions)	Allotja la plataforma PHP i processa la lògica del sistema.	Executa els tests autocorregits, gestiona les sessions d'usuari i serveix les pàgines web als alumnes i professors.
Servidor 2 (base de dades MySQL)	Emmagatzema usuaris, tests, preguntes, respostes, resultats, vídeos, calendaris i notificacions.	Treballa conjuntament amb el Servidor 1. Separar la BD del servidor web millora el rendiment i la seguretat de les dades.

2. DISPOSITIUS DE SEGURETAT I PREVENCIÓ

Element	Funció	Justificació
Detectors d'incendis (cercles grans)	Sensors de fum i calor distribuïts per tot l'espai.	Detecten qualsevol principi d'incendi de manera automàtica i activitzen les alarmes sonores. Són obligatoris per normativa en locals d'ensenyament.
Extintors	Equips manuals de lluita contra el foc (pols, CO ₂ o aigua).	Situats a les sortides, passadissos i zones de risc (a prop dels servidors i la cuina de la cafeteria). Permeten actuar ràpidament en cas de foc abans que arribin els bombers.
Senyalització d'emergència i llums d'evacuació	Cartells indicadors de les rutes de sortida, sortides d'emergència i punt de reunió. Llums autònoms que s'activen en cas de fallada elèctrica.	Obligatori per normativa en locals oberts al públic. Permet una evacuació ràpida i ordenada, evitant accidents per falta d'il·luminació o desorientació.

Botiquí de primers auxilis	Equip sanitari bàsic (gases, antisèptic, benes, tiretes, material per a cremades).	Imprescindible per atendre marejos, talls, cops o petites cremades abans que arribin els serveis d'emergència. Obligatori en centres de treball i docència.
Armari ignífug	Caixa forta resistent al foc per guardar documents en paper (contractes, expedients d'alumnes, assegurances).	Protegeix la documentació crítica en cas d'incendi. Obligatori per a centres que han de conservar dades sensibles durant anys.
Sistema de protecció de sobretensions (SPD)	Regletes i dispositius elèctrics que tallen el corrent en cas de pujada de tensió.	Evita incendis d'origen elèctric en ordinadors, servidors i simuladors. Molt important en una autoescola amb molts equips electrònics.
Suelo antilliscant a zones de pas i accessos	Revestiment del terra amb textura que evita relliscades, especialment a l'entrada i a prop de les màquines de cafè o lavabos.	Prevenió de caigudes i lesions tant per a alumnes com per a professors. Els accidents per relliscades són molt freqüents en locals públics.

3. DISPOSITIUS PER A CLASSES EN LÍNIA I STREAMING

Element	Funció	Justificació
Càmera 1 (aula principal)	Grava les classes presencials i les retransmet en directe per a alumnes que no poden assistir.	Permet que alumnes malalts, de vacances o amb mobilitat reduïda no perdin contingut. Les classes queden gravades al NAS per a visualització posterior.
Càmera 2 (aula de dubtes)	Enfocada a la zona del professor o la pissarra. S'utilitza per a sessions de dubtes en directe a través de Google Meet.	Facilita la resolució de dubtes en remot. Els alumnes poden veure en alta definició què explica el professor i les anotacions que fa a la pissarra digital.
Pantalles intel·ligents (Smart Boards)	Pissarres digitals interactives amb connexió a Internet i programari educatiu.	El professor pot projectar tests, vídeos, presentacions i escriure sobre la pantalla com si fos una pissarra tradicional. Les anotacions es poden

		desar i compartir amb els alumnes a la plataforma.
--	--	--

4. ACCESS POINTS (COBERTURA WI-FI)

Element	Funció	Justificació
Access Points (cercles petits)	Dispositius Wi-Fi distribuïts per aules, passadissos, despatxos i zona d'espera.	Asseguren que qualsevol alumne o professor pugui connectar-se a la plataforma des de qualsevol punt de l'autoescola sense tall de senyal. Especialment important durant els tests en línia, on una desconexió pot fer perdre el progrés.

5. ALTRES DISPOSITIUS (IMPLÍCITS AL SISTEMA)

Element	Funció
Ordinadors dels alumnes	Per realitzar tests, veure vídeos i accedir a la plataforma.
Ordinador del professor	Per gestionar el panell de control, crear tests, pujar contingut i supervisar el progrés dels alumnes.
Smartphones	Els alumnes també poden accedir a la plataforma des del mòbil per repassar tests o veure vídeos a casa.

1. Xarxa
 - 1.1. Arquitectura basada en el model TCP/IP
 - 1.2. Accés mitjançant Internet (HTTP)
 - 1.3. Segmentació en:
 - 1.3.1. Xarxa interna (administració)
 - 1.3.2. Accés extern (usuaris)
2. Servidors
 - 2.1. Servidor web (DinaHosting)
 - 2.2. Servidor d'aplicacions
 - 2.3. Servidor de base de dades
3. Hosting
 - 3.1. Desenvolupament en entorn local
 - 3.2. Desplegament en entorn de cloud híbrid

5.3 Cloud híbrid:

1. Distribució:
 - a. Infraestructura local (on-premise)
 - i. Gestió interna
 - ii. Accés d'administradors
 - iii. Dades sensibles
 - b. Infraestructura al núvol
 - i. Aplicació web accessible pels alumnes
 - ii. Emmagatzematge de continguts (vídeos, tests)
 - iii. Còpies de seguretat i serveis escalables

Hem triat aquest model perquè les dades sensibles estàn més segures, l'accés remot dels usuaris es més senzill, garanteix l'escalabilitat del sistema i optimitza els costos. Vam descartar només cloud perquè depeníem totalment d'internet i el cost era més elevat, i en només local teníem poca accessibilitat i una baixa escalabilitat.

5.4 Integració del sistema ERP

1. Funcionalitats principals:

- a. Gestió d'alumnes
- b. Gestió de professors
- c. Control de pagaments i facturació
- d. Seguiment del progrés
- e. Planificació de classes

Ho hem fet així perquè l'ERP ens permet centralitzar la informació, evitar duplicacions, millorar l'organització i optimitzar la gestió interna.

5.5 Integració ERP + Cloud

El sistema ERP es connecta amb la infraestructura cloud per sincronitzar les dades en temps real:

Els alumnes que accedeixen a contingut online.

Els professors que gestionen l'informació.

El sistema actualitza les dades automàticament.

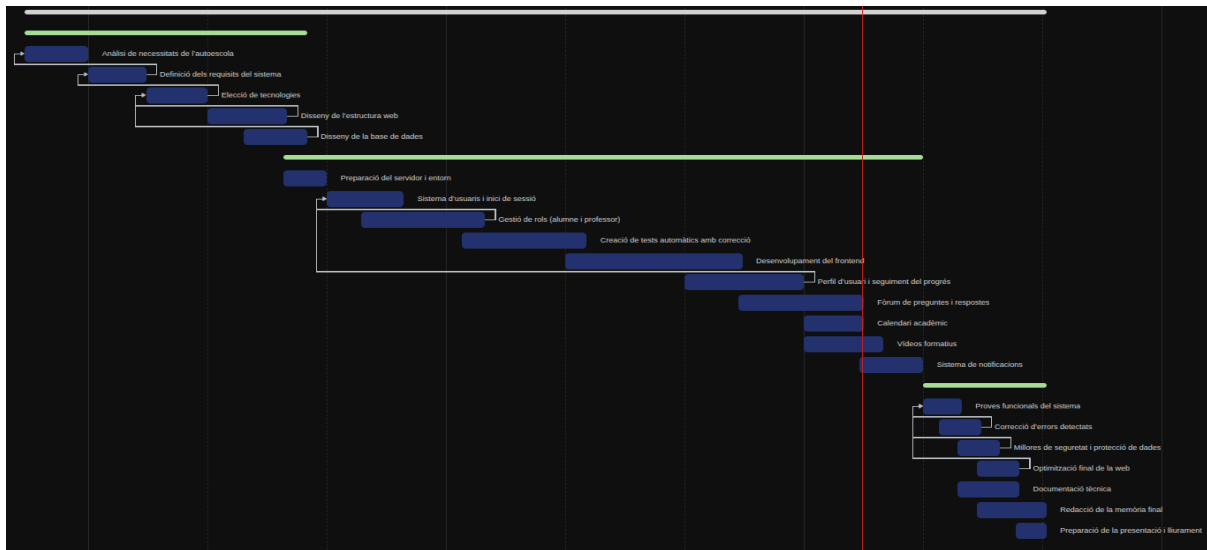
Això crea un sistema unificat, eficient i accessible.

5.6 Eines i tecnologies triades

1. Frontend
 - a. HTML, CSS, JavaScript
2. Backend
 - a. PHP
3. Base de dades
 - a. MySQL
4. Servidor web
 - a. Dinahosting
5. Control de versions
 - a. Git

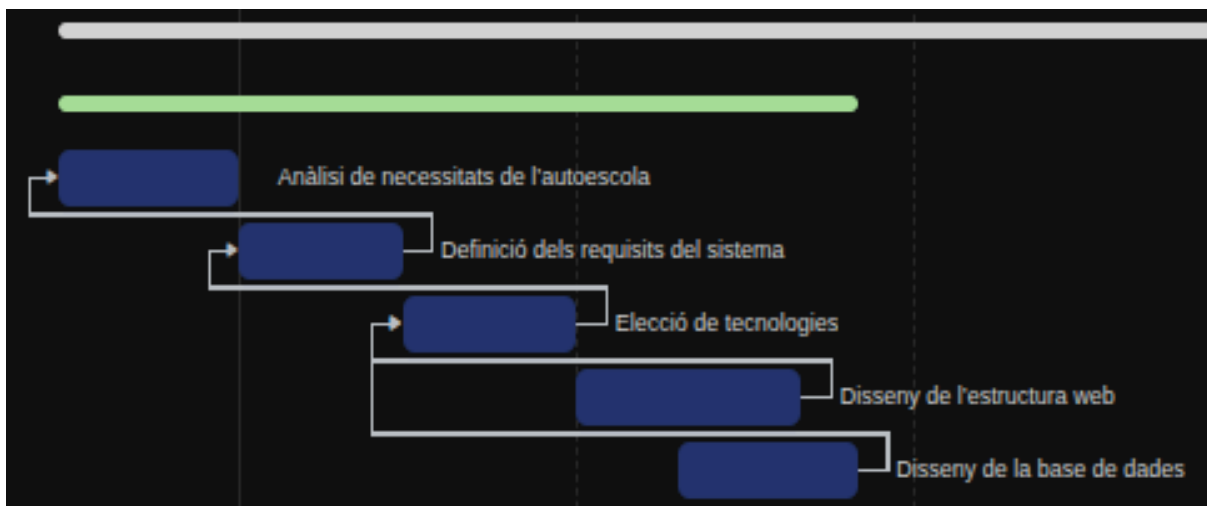
Hem triat aquestes tecnologies perquè les de frontend tenen compatibilitat universal i facilitat d'ús, les de backend una integració senzilla i eficient amb el servidor web, les de la base de dades és fiable i àmpliament utilitzada, del servidor web és el que ens han donat des de l'institut, i el control de versions té molt de control de canvis i treball col·laboratiu.

6. Planificació del projecte



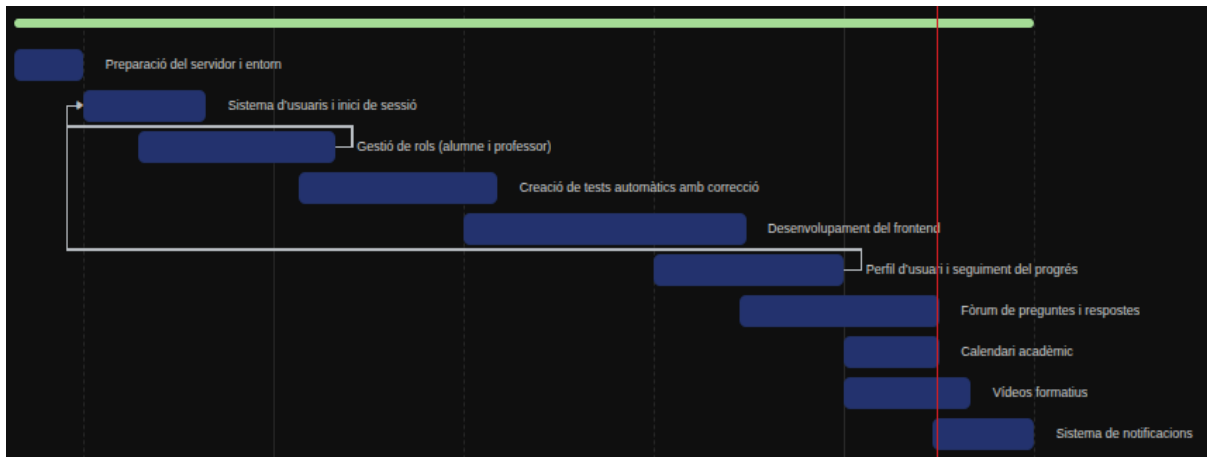
Fase 1: Planificació del projecte

Aquesta és la primera fase de totes, on analitzariem què necessita l'autoescola per poder funcionar correctament, definir què necessita exactament l'autoescola, escollir quines tecnologies faríem servir, dissenyar l'estructura web i la base de dades per tenir ja un esquema de com seria i què necessitem.



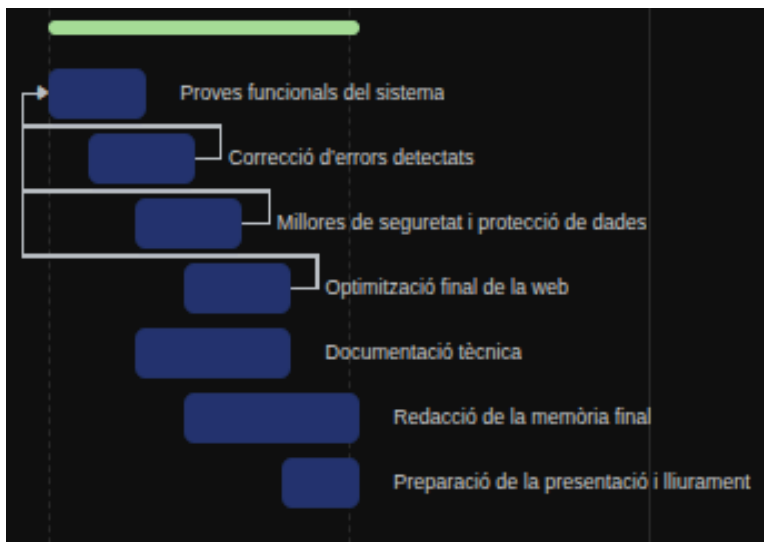
Fase 2: Creació del projecte

Aquesta és la fase 2. En aquesta fase farem tota la part física i tecnològica: preparariem el servidor, el sistema d'usuaris, rols, inici de sessió, etc.; crear els tests, la pàgina web, els perfils i el progrés, el fòrum, el calendari, els vídeos i el sistema de notificacions.



Fase 3: Comprovació i rectificació d'errors

Aquesta és la fase 3. En aquesta fase executarem proves per comprovar que no hi ha errors, solucionar els errors que poguéssim trobar, millorar la seguretat i la protecció de dades dels alumnes i optimitzar la web un darrer cop.



7. Desenvolupament i implementació

7.1 Tasques

TASCA 1: Sistema de tests autocorregits

Resum de la tasca: Desenvolupament d'una plataforma web que permet als alumnes realitzar tests i obtenir resultats automàticament, amb autenticació d'usuaris i emmagatzematge de resultats.

Joel Garcia i Joel Ventura SMX2 B

Resultat	Plataforma web funcional que permet als alumnes realitzar tests i obtenir resultats automàtics.
DoD	Tests accessibles des del navegador / Correcció automàtica implementada / Resultats guardats a la base de dades / Sistema d'autenticació funcional / Documentació del codi i BD feta
Recursos	1 desenvolupador backend (PHP) + 1 desenvolupador frontend
Temps estimat	30 hores

Descomposició per capes:

Capa	Descripció	Configuració / Accions
Capa Física	Servidors cloud (Dinahosting)	Contractar hosting amb recursos suficients
Capa de Xarxa	Comunicació HTTPS (port 443) entre navegador i servidor	Configurar domini i certificat SSL
Capa SO	Linux al servidor (Dinahosting) / Qualsevol SO al client	Dinahosting proporciona el SO configurat

Capa de Serveis	Apache, MySQL, sessions PHP, correcció automàtica	Configurar Apache i gestió de sessions. Programar lògica de correcció
Capa d'Aplicació	Frontend: HTML, CSS, JS / Backend: PHP	Desplegar codi a Dinahosting. Crear interfícies per a alumnes i professors
Capa de Dades	Taules MySQL: usuaris, tests, preguntes, respostes, resultats	Crear base de dades amb relacions i claus
Capa de Seguretat	Autenticació segura (contrasenyes xifrades), validació d'entrades	Implementar login segur i protecció contra injeccions SQL

TASCA 2: Sistema de visualització de vídeos

Resum de la tasca: Desenvolupament d'un sistema per visualitzar vídeos formatius amb reproductor HTML5 i registre del progrés de cada alumne.

Resultat	Sistema funcional per visualitzar vídeos formatius amb registre de progrés.
DoD	Vídeos accessibles des de la web / Reproductor funcional (play, pause, etc.) / Progrés guardat per usuari / Base de dades amb vídeos i categories /

	Documentació feta
Recursos	1 desenvolupador web
Temps estimat	20 hores

Descomposició per capes:

Capa	Descripció	Configuració / Accions
Capa Física	Servidors Dinahosting o CDN extern per als vídeos	Contractar espai d'emmagatzematge suficient
Capa de Xarxa	HTTPS (port 443) / Streaming de vídeo (HTTP o HLS)	Configurar cache i range requests per a vídeos grans
Capa SO	Linux al servidor / Qualsevol SO al client	El reproductor HTML5 funciona nativament al navegador
Capa de Serveis	Apache, emmagatzematge de vídeos, registre de progrés	Configurar Apache per servir vídeos grans. Implementar guardat automàtic del progrés

Capa d'Aplicació	Navegador web / Reproductor HTML5 embegut / Interfície de selecció	Desplegar codi a Dinahosting. Pujar vídeos. Implementar reproductor amb controls
Capa de Dades	Taules MySQL: vídeos, categories, progress_video	Crear taules. Implementar lògica per guardar i recuperar el progrés per usuari
Capa de Seguretat	Control d'accés als vídeos (només usuaris autenticats)	Validar sessió abans de servir el vídeo

TASCA 3: Sistema de classes en línia (Google Meet)

Resum de la tasca: Desenvolupament d'un sistema que permet al professor crear classes en línia, generar automàticament enllaços de Google Meet, mostrar un calendari als alumnes i enviar notifiacions.

Resultat	Sistema que permet crear i accedir a classes en línia amb enllaços automàtics.
DoD	Creació de classes des del panell del professor / Generació automàtica d'enllaç Google Meet / Calendari visible pels alumnes / Integració amb API de Google funcional / Notifiacions enviades correctament

Recursos	1 desenvolupador backend + 1 desenvolupador frontend
Temps estimat	40 hores

Descomposició per capes:

Capa	Descripció	Configuració / Accions
Capa Física	Ordinador del professor (càmera, micròfon, altaveus) / Fibra òptica / Servidors Dinahosting / Infraestructura de Google	Disposar d'equip perifèric. Contractar fibra simètrica (10 Mbps+ pujada)
Capa de Xarxa	Internet alta velocitat / HTTPS (port 443) / Comunicació amb APIs de Google	Configurar domini i SSL. Configurar redireccions OAuth per a Google API
Capa SO	Client: qualsevol SO / Núvol: Linux / Google: infraestructura pròpia	L'alumne i professor només necessiten navegador
Capa de Serveis	Apache, MySQL / API Google Meet / API Google Calendar / Notificacions email	Configurar projecte a Google Cloud Console. Activar APIs. Crear credencials OAuth 2.0. Integrar APIs al backend

Capa d'Aplicació	Frontend: HTML, CSS, JS / Backend: PHP / Panell de control del professor	Desplegar codi a Dinahosting. Implementar calendari. Programar creació de classes i generació d'enllaços Meet
Capa de Dades	Taules MySQL: classes, assistència, notificacions	Crear taules per gestionar classes, assistència i notificacions
Capa de Seguretat	Autenticació per rols (professor / alumne) / OAuth 2.0 per a Google APIs	Verificar rol de professor per crear classes. Protegir credencials OAuth

TASCA 4: Configuració del servidor i desplegament

Resum de la tasca: Preparació de tota la infraestructura del servidor cloud, configuració d'Apache, MySQL, PHP, domini, SSL i desplegament final de l'aplicació.

Resultat	Aplicació desplegada i accessible des d'Internet.
DoD	Servidor Apache configurat / Base de dades operativa / Domini i SSL funcionant / Web accessible públicament / Sistema estable
Recursos	1 administrador de sistemes

Temps estimat	15 hores
---------------	----------

Descomposició per capes:

Capa	Descripció	Configuració / Accions
Capa Física	Contractació de servidors cloud (Dinahosting) / Espai per vídeos	Contractar hosting amb recursos suficients
Capa de Xarxa	Domini, certificat SSL, port 443, accés públic	Configurar DNS. Instal·lar certificat SSL. Obrir port 443
Capa SO	Linux al servidor cloud	Verificar que Linux està operatiu. Configurar accés SSH
Capa de Serveis	Apache, MySQL, PHP	Instal·lar i configurar Apache. Configurar MySQL i PHP. Activar mòduls necessaris
Capa d'Aplicació	Desplegament del codi de les Tasques 1, 2 i 3	Pujar codi a Dinahosting. Configurar vhosts. Establir permisos
Capa de Dades	Importació de les bases de dades	Crear base de dades. Importar esquemes i dades

		inicials
Capa de Seguretat	Configuració de firewall, backups, protecció bàsica	Configurar tallafocs. Programar còpies de seguretat automàtiques

TASCA 5: Seguretat i validació

Resum de la tasca: Implementació de mesures de seguretat (login segur, validació de dades) i realització de proves funcionals completes per garantir el correcte funcionament del sistema.

Resultat	Sistema segur i validat amb proves reals.
DoD	Protecció d'usuaris (login segur) / Validació de dades / Proves funcionals completes / Errors corregits / Documentació de proves
Recursos	1 tester
Temps estimat	15 hores

Descomposició per capes:

Capa	Descripció	Configuració / Accions
Capa Física	Cap afectació directa	-

Capa de Xarxa	Verificació de HTTPS i certificat SSL	Comprovar que no hi ha trànsit no xifrat
Capa SO	Verificació de permisos i usuaris	Comprovar que els permisos del servidor són restrictius
Capa de Serveis	Proves d'APIs i serveis externs	Verificar integració amb Google Meet i Calendar. Provar enviament d'emails
Capa d'Aplicació	Proves funcionals de tests, vídeos i classes	Provar tots els DoD. Realitzar tests d'integració i d'usuari
Capa de Dades	Validació d'integritat referencial i backups	Comprovar que les dades es guarden correctament. Provar restauració de backup
Capa de Seguretat	Proves d'injecció SQL, XSS, autenticació	Realitzar proves d'atac controlades. Xifrar contrasenyes. Validar totes les entrades d'usuari

7.2 Resum global de recursos i temps

Tasca	Recursos	Temps
-------	----------	-------

Tasca 1 – Tests autocorregits	1 backend + 1 frontend	30 h
Tasca 2 – Visualització de vídeos	1 desenvolupador web	20 h
Tasca 3 – Classes en línia (Google Meet)	1 backend + 1 frontend	40 h
Tasca 4 – Configuració i desplegament	1 administrador de sistemes	15 h
Tasca 5 – Seguretat i validació	1 tester	15 h
TOTAL	-	120 hores

8. Desenvolupament i implementació

En aquesta fase es va dur a terme la creació efectiva de tots els components descrits en el disseny. Es va desenvolupar la pàgina web utilitzant HTML, CSS i JavaScript per a la part visual i interactiva, mentre que PHP es va encarregar de la lògica del servidor i del funcionament intern de l'aplicació. També es va implementar una base de dades MySQL destinada a emmagatzemar tota la informació necessària, com ara els usuaris, els tests, els resultats obtinguts, els vídeos educatius i els calendaris de classes.

També es van integrar eines complementàries com el fòrum de dubtes. Tot el desenvolupament es va realitzar en un entorn local i amb control de versions mitjançant Git, fet que va permetre mantenir una millor organització del projecte i garantir la traçabilitat de tots els canvis efectuats durant el procés de desenvolupament.

9. Desplegament (deploy)

El desplegament del projecte es va realitzar en un entorn de cloud híbrid, combinant serveis externs amb infraestructura interna pròpia de l'autoescola. La part pública de la plataforma web, destinada principalment als alumnes i accessible des d'Internet, es va allotjar al servei de hosting de Dinahosting. En canvi, la infraestructura interna que contenia informació més sensible i dades privades es va mantenir en un servidor local de l'autoescola per garantir un major control i seguretat.

Durant aquesta fase, es van pujar tots els arxius corresponents a la pàgina web i es va configurar correctament la base de dades remota perquè el sistema pogués funcionar de manera estable i sincronitzada. També es van sincronitzar diferents continguts essencials de la plataforma, com ara els vídeos formatius, els tests d'avaluació i els calendaris de classes i pràctiques.

10. Resultats i validació

Es va comprovar que la plataforma web funcionava correctament en diferents dispositius i navegadors per garantir una experiència d'ús estable i accessible per a tots els usuaris. Durant les proves, es va verificar que els alumnes poguessin realitzar els tests amb autocorrecció immediata, visualitzar els vídeos formatius i consultar fàcilment el calendari de classes i pràctiques des de qualsevol dispositiu amb connexió a Internet.

També es van realitzar proves amb usuaris reals per detectar possibles problemes de funcionament o aspectes millorables de la plataforma. Gràcies a aquestes proves, es van identificar i corregir diferents incidències, com ara la lentitud en algunes consultes a la base de dades o petits errors relacionats amb el sistema d'autocorrecció dels tests. Finalment, després de totes les verificacions i ajustos realitzats, es va validar que el sistema complia els objectius establerts inicialment, oferint una gestió més ràpida, una millor accessibilitat i una administració molt més senzilla i eficient per a l'autoescola.

11. Conclusions i aprenentatges

En aquest treball hem après el temps, la planificació i la preparació que requereix desenvolupar un projecte real. Hem comprovat que és molt important tenir totes les parts ben organitzades i plantejades des del principi per evitar problemes durant el desenvolupament i aconseguir que el resultat final sigui correcte i funcional.

També hem entès que, tot i repartir les tasques amb el company, és necessari conèixer el funcionament de totes les parts del projecte. D'aquesta manera, si apareix algun error o dificultat, qualsevol membre de l'equip pot ajudar a resoldre'l i continuar avançant sense dependre completament de l'altre. Aquesta experiència ens ha fet veure la importància de la comunicació i del treball coordinat dins d'un projecte.

Durant el desenvolupament vam trobar diverses dificultats tècniques, especialment perquè algunes de les tecnologies necessàries encara no les havíem treballat pràcticament a classe. Un dels casos més destacats va ser PHP, llenguatge del qual només havíem rebut una petita introducció teòrica i del qual gairebé no teníem coneixements pràctics. Per aquest motiu, vam haver de buscar informació i tutorials a Internet, consultar diferents recursos d'ajuda i utilitzar eines d'intel·ligència artificial per intentar entendre millor el seu funcionament.

Tot i així, algunes parts del desenvolupament es van complicar més del que esperàvem, i finalment també vam necessitar l'ajuda del professor per resoldre determinats problemes i aclarir dubtes tècnics. Aquesta situació ens va servir per aprendre que, en projectes reals, és habitual trobar obstacles i que saber buscar ajuda i adaptar-s'hi és una part fonamental del procés d'aprenentatge i desenvolupament.

12. Annexos

[Wiki](#)